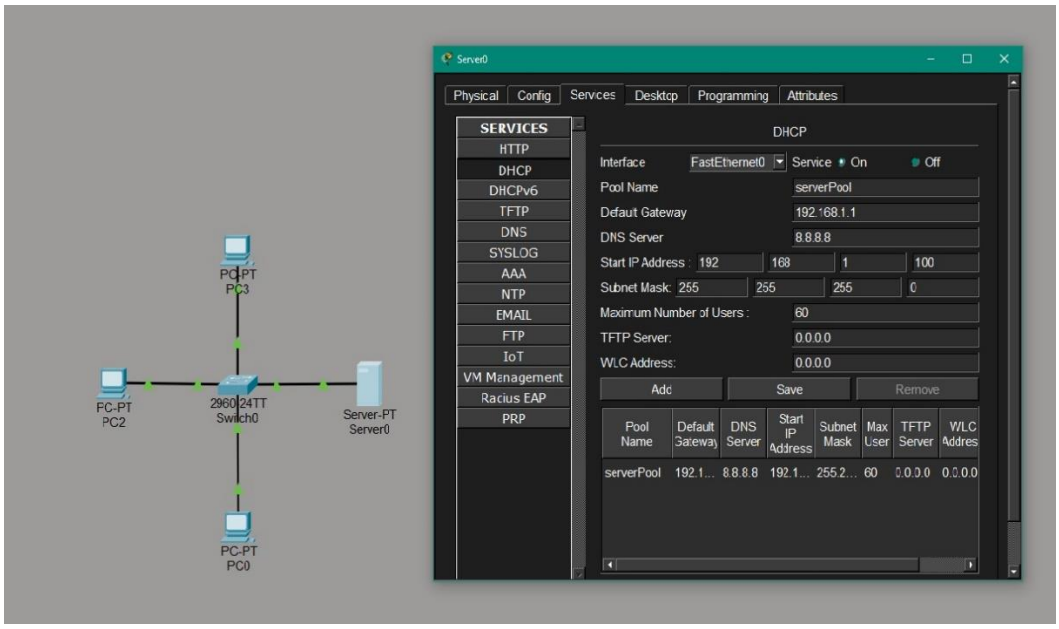
S2-L1



Introduzione

Lo scopo di questa esercitazione è comprendere il funzionamento del protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e configurare un server DHCP all'interno di una rete locale utilizzando il software di simulazione Cisco Packet Tracer. Il DHCP consente di assegnare automaticamente gli indirizzi IP ai dispositivi collegati alla rete, semplificando notevolmente la gestione della configurazione dei client.

Configurazione della rete

Per la realizzazione della simulazione è stata creata una semplice topologia di rete composta da uno switch, un server e alcuni computer client. Tutti i dispositivi sono stati collegati allo switch tramite cavi, formando una rete LAN in cui lo switch svolge la funzione di nodo centrale di connessione.

Configurazione del server DHCP

Successivamente è stato configurato il server. In primo luogo è stato assegnato al server un indirizzo IP statico all'interno della rete, ad esempio 192.168.1.2 con subnet mask 255.255.255.0. Dopo aver configurato l'indirizzo IP, è stato attivato il servizio DHCP nella sezione "Services" del server.
All'interno della configurazione DHCP è stato creato un pool di indirizzi specificando i parametri principali della rete, tra cui il gateway predefinito, il server DNS e il range di indirizzi IP da assegnare automaticamente ai dispositivi client. Il range configurato parte dall'indirizzo 192.168.1.100 e permette l'assegnazione automatica degli indirizzi ai computer collegati alla rete.

Verifica del funzionamento

Una volta completata la configurazione del server DHCP, i computer client sono stati impostati per ottenere automaticamente un indirizzo IP tramite DHCP. Dopo la richiesta al server, i PC hanno ricevuto correttamente un indirizzo IP, la subnet mask e gli altri parametri di rete. Questo ha confermato il corretto funzionamento del servizio DHCP configurato.

Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di comprendere il funzionamento del protocollo DHCP e la sua utilità nella gestione delle reti informatiche. Grazie all'assegnazione automatica degli indirizzi IP, il DHCP riduce il rischio di errori di configurazione manuale e rende più semplice l'amministrazione della rete.